

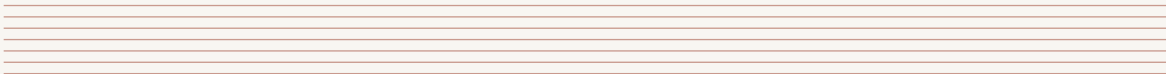
# OPTIMISATION CONJOINTE DES BLOCS OPÉRATOIRES ET DES LITS D'HOSPITALISATION

ÉTAT DE L'ART, MODÉLISATION ET MÉTAHEURISTIQUES

---

SOUTENANCE INTERMÉDIAIRE – FIL ROUGE

15 SEPTEMBRE 2026



- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

- **Introduction**
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

## I Sujet du projet

Notre projet porte sur l'**optimisation conjointe des blocs opératoires et des lits d'hospitalisation** (ambulatoire et conventionnelle).

L'objectif est de concevoir un **outil d'aide à la décision** capable de planifier les interventions chirurgicales en tenant compte simultanément des ressources du bloc opératoire et des capacités d'hospitalisation.

### Pourquoi ce problème ?

Le bloc opératoire mobilise des ressources coûteuses et interdépendantes : salle d'opération, chirurgien, équipe d'anesthésie, personnel soignant et lit d'hospitalisation. Une décision prise uniquement à partir du planning du chirurgien peut déplacer la contrainte vers les lits ou les équipes soignantes.

## I Objectif global

À partir des données historiques de la clinique, notre système :

- prédit la durée d'une intervention et la durée de séjour du patient ;
- propose au chirurgien **deux créneaux optimaux** (une date principale et une alternative) afin d'améliorer la planification hospitalière.

# CONTEXTE : DU FLUX POUSSÉ AU FLUX TIRÉ

## I Organisation actuelle : flux poussé

- Le chirurgien choisit une date selon son planning.
- Les blocs, les lits et les équipes s'adaptent ensuite.
- Cela crée des pics et des creux d'activité.

## I Approche proposée : flux tiré

- La planification dépend des ressources disponibles.
- Les blocs et les lits sont optimisés conjointement.
- Le chirurgien conserve la décision finale parmi deux propositions.

## Idée centrale du projet

Passer d'une planification centrée sur le chirurgien à une planification centrée sur la disponibilité réelle des ressources hospitalières.

- Introduction
- **Contexte et enjeux**
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

## I Planification des interventions

Une intervention doit être programmée en tenant compte :

- de la priorité du patient ;
- de la disponibilité du chirurgien ;
- des blocs opératoires ;
- des équipes d'anesthésie et de soins ;
- des lits disponibles après l'intervention.

## I Hospitalisation avant / après intervention

### Avant :

- admission du patient ;
- préparation préopératoire ;
- passage éventuel par le SAS de pré-anesthésie ;
- entrée au bloc opératoire.

### Après :

- passage en salle de réveil (SSPI) ;
- hospitalisation ambulatoire ou conventionnelle ;
- sortie après récupération.

## Contraintes

- Capacité limitée : **45 lits** et un nombre limité de blocs.
- Durées variables des interventions et des séjours.
- Intégration des urgences dans le planning.
- Contraintes des chirurgiens (vacations et salles spécifiques).

## Enjeux

- Réduire les temps d'attente.
- Éviter les conflits de ressources (bloc occupé, lit indisponible).
- Répartir la charge des équipes sur la semaine.
- Améliorer l'utilisation des ressources et réduire les coûts.

## Problématique

## Comment planifier les interventions pour optimiser les blocs opératoires, équilibrer l'occupation des lits et intégrer les urgences?

- Introduction
- Contexte et enjeux
- **Analyse de la BDD**
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

# UNE BASE DE 14 649 SÉJOURS OPÉRATOIRES

Une ligne correspond à un **cas hospitalier associé à une intervention**.

## Volume

**14 649**

cas hospitaliers

## Patients

**11 108**

identifiants distincts

## Variables

**30**

administratives, cliniques et  
bloc

### Administratif et clinique

Dates (2019–2022), âge, sexe, identifiant patient, diagnostics CIM-10 et actes CCAM.

### Parcours opératoire

Praticien, chirurgien, type d'intervention, anesthésie et horaires clés du bloc.

**Point de vigilance :** la granularité est le **séjour**, pas le patient ; 2 546 patients apparaissent dans plusieurs cas.

# QUALITÉ : DEUX ANOMALIES STRUCTURANTES

## Durée de séjour

- **2 560 incohérences**, soit **17,5 %**
- 1 884 séjours notés « 1 jour » malgré au moins une nuit
- 31 valeurs aberrantes

## I Référence fiable

Aucune date manquante ; la sortie ne précède jamais l'entrée et l'intervention est toujours comprise dans le séjour.

## Horaires opératoires à zéro

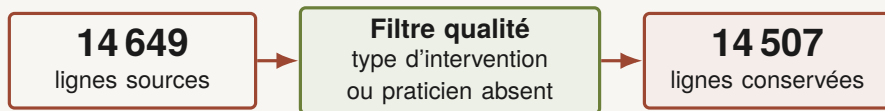
|                    |     |
|--------------------|-----|
| SAS pré-anesthésie | 133 |
| Entrée en salle    | 172 |
| Incision           | 552 |
| Sortie de salle    | 172 |

## I Inversions chronologiques

- 42 incisions avant l'entrée en salle
- 4 sorties avant l'incision
- aucune sortie avant l'entrée en salle

**Ces inversions sont des erreurs de saisie, pas des opérations franchissant minuit.**

# NETTOYAGE : 14 507 LIGNES EXPLOITABLES



## I Suppression ciblée

- 137 types d'intervention absents
- 98 praticiens absents
- 142 lignes ont au moins 1 des 2 absences

## Durée corrigée

$$d_{\text{corrigée}} = (\text{sortie} - \text{entrée}) + 1$$

2 488 durées corrigées parmi les lignes conservées.

**Traçabilité :** la durée source est conservée ; une colonne corrigée et un indicateur d'incohérence sont ajoutés ; la table nettoyée est exportée séparément.

# CE QUE LA BASE PERMET — ET NE PERMET PAS

## Disponible pour prédire

- durée de séjour corrigée ;
- temps d'occupation de salle après validation ;
- âge, sexe, diagnostics et actes ;
- praticien et type d'intervention.

## Absent pour ordonnancer

- identifiant des salles et vacations ;
- capacité journalière en lits ;
- disponibilité des équipes ;
- urgences, annulations et refus de dates.

## I Conclusion de l'analyse

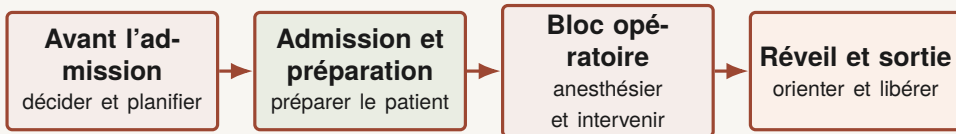
La base nettoyée suffit pour **apprendre les durées**.

L'optimisation nécessitera des **données métier complémentaires** ou des hypothèses de simulation explicites.

- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- **Modélisation du parcours patient**
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

# PARCOURS TYPE : QUATRE GRANDES PHASES

Vue volontairement simplifiée d'un **patient programmé**



## ■ Ce que le workflow relie

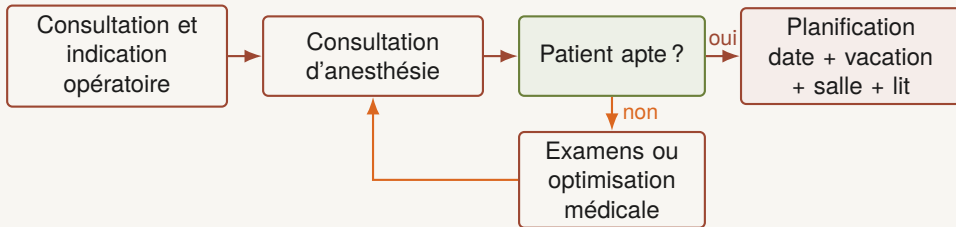
Patient, vacation, équipe, salle opératoire et lit d'hospitalisation appartiennent à un **même flux**.

## Objectif de la modélisation

Repérer les attentes, les goulots d'étranglement et les informations encore absentes de la BDD.

Parcours de travail à valider avec les professionnels ; urgences, annulations et soins intensifs restent des variantes.

# 1. AVANT L'ADMISSION : DÉCIDER ET RÉSERVER



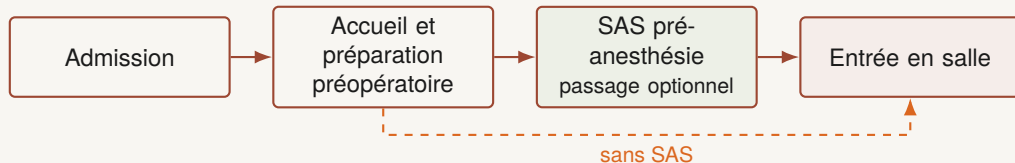
## Observation dans la BDD : partielle

- date d'intervention, praticien, chirurgien ;
- acte prévu via les codes CCAM ;
- décision, vacation, salle et lit non renseignés.

## Point critique : disponibilité en amont

Une date ne doit être proposée que si la **vacation**, l'**équipe**, la **salle** et l'**hébergement** sont compatibles.

## 2. ADMISSION ET PRÉPARATION : SYNCHRONISER L'ARRIVÉE



### Ce que la BDD observe

- admission : date uniquement ;
- SAS : horaire partiellement disponible ;
- salle : heure d'entrée disponible.

### Point critique : attente avant la salle

Le délai SAS–salle peut révéler une désynchronisation, mais les valeurs nulles ou à zéro doivent d'abord être clarifiées.

**Limite :** les tâches de préparation, leur durée et leurs retards ne sont pas observés ; le début réel de l'attente reste inconnu.

### 3. BLOC OPÉRATOIRE : MESURER LE TEMPS CONTRAINT



#### Deux indicateurs exploitables

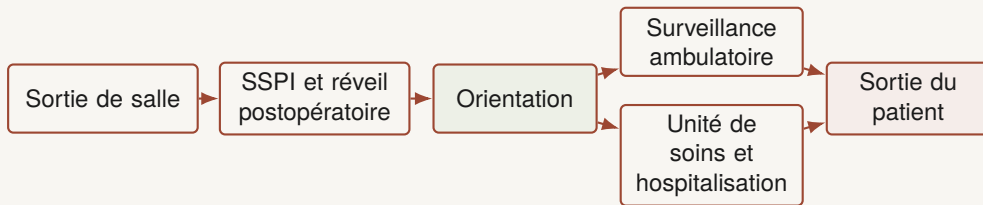
- entrée en salle → incision : installation et préparation ;
- entrée → sortie de salle : occupation totale de la salle.

#### Points critiques

- préparation trop longue avant l'incision ;
- dépassement de vacation et retards en cascade ;
- zéros et inversions horaires à traiter.

**Limite de mesure :** le type d'anesthésie est connu, mais pas ses heures ; la fin de l'acte chirurgical n'est pas horodatée directement.

## 4. RÉVEIL ET SORTIE : MAÎTRISER LES CAPACITÉS EN AVAL



### Observation dans la BDD : partielle

Durée de séjour corrigée, GHM/GHS et date de sortie ; aucune heure de SSPI postopératoire, unité, lit ni destination de sortie.

### Points critiques : réveil et lits

Une SSPI saturée bloque la sortie de salle ; un lit indisponible reporte l'admission et peut désorganiser le programme opératoire.

**Conséquence :** optimiser le bloc sans représenter les lits déplacerait simplement le goulot d'étranglement vers l'aval.

- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- **État de l'art**
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

Trois niveaux de décision, largement étudiés séparément :

| Niveau       | Horizon         | Décisions                           |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|
| Stratégique  | 1–5 ans         | Dimensionnement des salles          |
| Tactique     | 1–3 mois        | Programme maître de chirurgie (MSS) |
| Opérationnel | jour – semaines | Affectation salle / patient / lit   |

## I Formulation dominante

**Programmation linéaire (mixte)** : variables d'affectation patient → bloc → lit, sous contraintes de capacité et de durées, fonction objectif minimisant retards et dépassements.

Le problème d'ordonnancement bloc/lits est **NP-difficile** : la programmation linéaire exacte devient vite trop coûteuse en calcul. Deux familles de méthodes approchées coexistent.

## I Heuristique

- Règle empirique conçue pour **un problème précis**
- Rapide, peu coûteuse en calcul
- Aucune garantie d'optimalité : risque d'optimum local

## I Métaheuristique

- Cadre **générique**, applicable à des problèmes NP-difficiles variés
- Explore plus largement l'espace des solutions
- Meilleure qualité de solution, au prix d'un calcul plus long

## Limite principale

Blocs opératoires et lits d'hospitalisation sont **le plus souvent optimisés séparément** : le bloc est planifié, puis le lit est recherché a posteriori.

- Peu de modèles **conjointes** bloc + lit dans les approches classiques (programmation linéaire).
- Les incertitudes (urgences, variabilité des durées) sont rarement intégrées de façon robuste dans les modèles conjoints.

⇒ **Optimisation conjointe blocs + lits**

- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- **Positionnement**
- Modélisation
- Métaheuristiques
- Suite du travail

## I Pourquoi une optimisation conjointe ?

Les approches existantes optimisent généralement les **blocs opératoires** ou les **lits d'hospitalisation** séparément.

Notre approche considère ces deux ressources simultanément, car une intervention mobilise d'abord un bloc opératoire puis un lit pendant une durée de séjour variable.

## I Intérêt de notre approche

- Meilleure coordination entre le bloc opératoire et les services d'hospitalisation.
- Réduction des conflits de disponibilité (bloc ou lit indisponible).
- Utilisation plus équilibrée des ressources humaines et matérielles.
- Aide à la décision pour le chirurgien grâce à deux propositions de créneaux optimaux.

- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- **Modélisation**
- Métaheuristiques
- Suite du travail

## VARIABLES (1/2) : ENSEMBLES

| Notation                  | Description                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $P = \{1, \dots, n\}$     | Ensemble des patients à planifier                                               |
| $S = \{1, \dots, m\}$     | Ensemble des salles opératoires                                                 |
| $T = \{1, \dots, H\}$     | Jours sur lesquels il faut planifier                                            |
| $C = \{c_1, \dots, c_k\}$ | Ensemble des chirurgiens                                                        |
| $V_{c,s,t}$               | = 1 si le chirurgien $c$ a une vacation dans la salle $s$ le jour $t$ , 0 sinon |

## VARIABLES (2/2) : PARAMÈTRES

| Notation                   | Description                                 | Origine            |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| $d_i$                      | Durée opératoire prédite du patient $i$     | BDD (heures bloc)  |
| $S_i$                      | Durée de séjour prédite (en jours)          | BDD (durée séjour) |
| $a_i$                      | = 1 si ambulatoire, 0 sinon                 | BDD (séjour = 1j)  |
| $C_{\text{vac}}$           | Capacité d'une vacation                     | —                  |
| $C_{\text{max}}$           | Capacité temporelle totale du bloc/jour     | —                  |
| $L_{\text{max}}$           | Capacité maximale en lits                   | Clinique           |
| $A_{\text{max}}$           | Capacité maximale en places ambu.           | Clinique           |
| $L_{\text{cible}}(t)$      | Occupation cible des lits au jour $t$       | $\pm 2$ lits       |
| $A_{\text{cible}}(J)$      | Occupation cible des places ambu.           | Hôpital            |
| $\tau_{\text{Urgence}}(J)$ | Temps réservé urgences (bloc)               | BDD                |
| $L_{\text{Urgence}}(J)$    | Lits réservés urgences                      | BDD                |
| $A_{\text{Urgence}}(J)$    | Places ambu. réservées urgences             | BDD                |
| $x_{i,s,t} \in \{0, 1\}$   | = 1 si patient $i$ opéré salle $s$ jour $t$ | Variable           |
| $L(\tau)$                  | Occupation lits classiques jour $\tau$      | Calculé            |
| $A(\tau)$                  | Occupation places ambu. jour $\tau$         | Calculé            |

## CONTRAINTES (1/2)

**C1 : Chaque patient correspond à une seule opération :**

$$\sum_{s \in S} \sum_{t \in T} x_{i,s,t} = 1 \quad \forall i \in P$$

**C2 : Capacité de vacation (marge urgences) :**

*On réserve une marge temporelle pour les urgences chirurgicales du jour.*

$$\sum_{i \in P} d_i \cdot x_{i,s,t} \leq C_{\text{vac}} - \tau_{\text{Urgence}}(t) \quad \forall s \in S, \forall t \in T$$

**C3 : Planning des chirurgiens :**

*On ne peut planifier des interventions sur des créneaux non libres.*

$$x_{i,s,t} \leq V_{\text{chir}_i,s,t} \quad \forall i \in P, s \in S, t \in T$$

### **C4 : Capacité en lits (marge urgences) :**

*On réserve des lits pour les urgences du jour.*

$$L(\tau) \leq L_{\max} - L_{\text{Urgence}}(\tau) \quad \forall \tau \in T$$

### **C5 : Capacité en places ambulatoires (marge urgences) :**

*On réserve des places pour les urgences ambulatoires du jour.*

$$A(\tau) = \sum_{\substack{i \in P \\ a_i = 1}} \sum_{s \in S} x_{i,s,\tau} \leq A_{\max} - A_{\text{Urgence}}(\tau) \quad \forall \tau \in T$$

Minimiser les fluctuations d'occupation et optimiser l'utilisation du bloc :

$$\begin{aligned} \min \quad & \underbrace{\alpha \sum_{J \in T} (L(J) - L_{\text{cible}}(J))^2}_{\text{Lissage lits}} + \underbrace{\beta \sum_{J \in T} (A(J) - A_{\text{cible}}(J))^2}_{\text{Lissage ambulatoire}} \\ & + \underbrace{\gamma \sum_{J \in T} \left( \sum_{i \in P} \sum_{s \in S} d_i x_{i,s,J} - [C_{\text{max}} - \tau_{\text{Urgence}}(J)] \right)^2}_{\text{Utilisation du bloc (marge urgences)}} \end{aligned}$$

- Terme 1 : pénalise les **pics et creux** d'occupation des lits.
- Terme 2 : lisse la charge des **places ambulatoires**.
- Terme 3 : pénalise l'écart entre la capacité bloc (urgences comprises) et la capacité réelle.
- $\alpha, \beta, \gamma > 0$  : poids de pondération à ajuster.

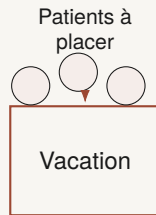
- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- **Métaheuristiques**
- Suite du travail

# RAPPEL : UN PROBLÈME D'AFFECTATION COMBINATOIRE

## I Ce qu'il faut décider chaque jour

Affecter des **patients** à des **vacations de bloc** (créneaux de 4h) et des **lits**, sous contraintes :

- Durée opératoire prédite par patient
- Capacité de chaque vacation / spécialité
- Compatibilité chirurgien – créneau
- Disponibilité des lits en aval
- Marge à garder pour les urgences



## Le point clé

Chaque combinaison possible est une solution candidate – et leur nombre explose avec le nombre de patients et de créneaux.

# POURQUOI UNE MÉTHODE EXACTE NE SUFFIT PAS

## I Un problème NP-difficile

Ce type d'affectation sous contraintes multiples appartient à la famille des problèmes de **scheduling combinatoire** : le nombre de combinaisons croît de façon exponentielle avec le nombre de patients et de ressources.

## I Approche exacte

- Garantit l'optimum
- Temps de calcul explose vite
- Inutilisable à l'échelle d'un hôpital, en temps utile

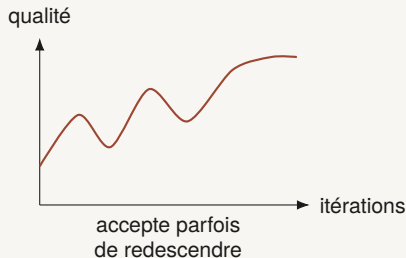
## I Métaheuristique

- Pas de garantie d'optimum absolu
- Très bonne solution en temps raisonnable
- S'adapte à des contraintes complexes et changeantes

⇒ *on échange une garantie théorique contre une décision exploitable chaque jour.*

## Principe

- Part d'une solution (un planning) et la modifie légèrement
- Accepte parfois une solution *moins bonne*, avec une probabilité qui diminue au fil du temps (température)
- Évite de rester bloqué sur une première solution correcte mais médiocre

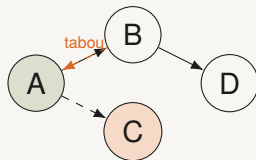


## ■ Pourquoi ce choix ici

Utile en phase de **construction initiale** d'un planning de vacances : il balaie largement l'espace des combinaisons possibles sans s'enfermer trop vite dans une solution locale.

## Principe

- Explore les plannings voisins du planning courant
- Choisit le meilleur voisin, même s'il n'améliore pas tout de suite
- Mémoire une **liste taboue** des derniers mouvements pour interdire d'y revenir

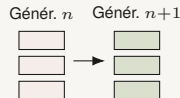


## ■ Pourquoi ce choix ici

Utile pour **raffiner** un planning déjà construit : ajuster finement l'affectation patient/créneau sans reboucler sur les échanges déjà testés.

## Principe

- Une **population** de plannings évolue en parallèle
- Croisement : combine deux bons plannings
- Mutation : introduit de petites variations
- Sélection : garde les plus performants



| Méthode       | Rôle dans le projet           | Force                  |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| Recuit simulé | Construction initiale         | Large exploration      |
| Tabou         | Raffinement local             | Évite les boucles      |
| Génétique     | Recherche de compromis global | Diversité de solutions |

## À retenir

Trois logiques complémentaires – pas rivales – pour transformer un problème NP-difficile en un planning exploitable chaque jour.

- Introduction
- Contexte et enjeux
- Analyse de la BDD
- Modélisation du parcours patient
- État de l'art
- Positionnement
- Modélisation
- Métaheuristiques
- **Suite du travail**

## I Trois chantiers pour la suite du projet

- 1 **Implémentation des algorithmes** (recuit simulé, tabou, génétique) en Python.
- 2 **Tests sur la base de données** réelle de la clinique.
- 3 **Comparaison des performances** des trois métaheuristiques.

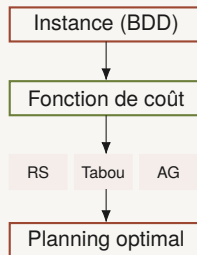


### Objectif

Passer des modèles mathématiques à un **prototype exécutable et mesuré**, utilisable comme base de décision.

## Un moteur Python modulaire

- Représentation commune d'un **planning** (solution)
- Fonction de coût reprenant l'objectif (lissage lits / ambu. / bloc)
- Un module par méthode : `recuit.py`, `tabou.py`, `genetique.py`
- Même interface `solve(instance)` -> `planning` pour les comparer à conditions égales



## I Données utilisées

- Historique d'interventions de la clinique
- Durées opératoires et de séjour
- Part d'ambulatoire, vacations des chirurgiens

## I Niveaux de test

- **Unitaires** : contraintes C1–C5 respectées
- **Intégration** : lecture BDD → planning
- **Validation** : planning faisable et exploitable

### Jeux de tests

Une **instance jouet** (quelques patients) pour déboguer, puis des **instances réelles** de taille croissante pour éprouver le passage à l'échelle.

## I Traitement – Python / FastAPI

- Moteur d'optimisation en **Python**
- **FastAPI** expose les algorithmes via une API REST
- Validation des données par **Pydantic**
- Calcul scientifique : **NumPy / Pandas**

## I Interface web – React

- **React** (Vite) pour un tableau de bord interactif
- Visualisation des plannings et des performances
- Appels à l'API FastAPI
- Comparaison des méthodes en un coup d'œil

### Pourquoi ce choix

FastAPI est rapide, typé et documenté automatiquement (Swagger) ; React offre une interface réactive et portable, séparant clairement le **moteur de calcul** de la **présentation**.

# RÉFÉRENCES

Merci de votre attention

Questions ?